

Offre de stage de 6 mois: Modèles numériques avancés en hydrogéologie

Contacts: Konstantin.Brenner@univ-cotedazur.fr
Jean-Raynald.de-Dreuzy@univ-rennes.fr

Contexte : Les changements globaux (e.g. climatiques, usage des sols) rendent indispensable une meilleure gestion des ressources en eau souterraine, notamment en France. Pour cela, une meilleure intégration de l'évolution des eaux souterraines présentes dans la nappe phréatique en connexion avec l'évolution des eaux de la zone non saturée est un point critique puisque le milieu souterrain est un continuum évoluant entre une zone saturée et une zone non saturée.

D'un point de vue mathématique, les déplacements des fluides dans les milieux géologiques sont régis par des équations aux dérivées partielles. Ces équations sont obtenues grâce à la loi de Darcy [Dar56] liant vitesse de circulation du fluide aux gradients d'états énergétiques des volumes d'eau rencontrés dans le milieu, à laquelle viennent s'ajouter des considérations sur la conservation de la masse. Traditionnellement, deux catégories de modèles sont considérées selon qu'on veuille caractériser l'écoulement de l'eau dans l'ensemble du milieu souterrain (zone non saturée et zone saturée) ou dans la zone saturée seulement.

Pour la zone non saturée comme pour la zone saturée, une description détaillée de l'écoulement peut être obtenue par une modélisation tridimensionnelle utilisant l'équation de Richards [Ric31]. Celle-ci est formulée en termes de saturation en eau s et de pression p en combinant la loi de conservation de la masse avec la loi de Darcy-Muscat. Le modèle s'écrit sous forme d'une équation parabolique-elliptique non linéaire:

$$\phi \frac{\partial s}{\partial t} - \operatorname{div} (k(s) (\nabla p + \mathbf{g})) = 0$$

Il est complété par des lois empiriques reliant la pression p du fluide à la saturation s , et cette dernière à la conductivité relative $k(s)$ (équations de fermeture). La résolution numérique de l'équation de Richards n'est pas aisée, d'une part en raison de sa nature tridimensionnelle, et d'autre part à cause des fortes non-linéarités dans les lois de fermeture. Cette résolution nécessite donc des temps de calcul souvent trop longs, ce qui motive l'utilisation d'une famille de modèles valides uniquement dans la zone saturée.

Dans le milieu saturé en effet, les équations précédentes se simplifient considérablement de par le fait qu'il est nécessaire de ne caractériser la circulation que d'un seul fluide, l'eau. De plus, on utilise couramment une approximation numérique, justifiée par la faible épaisseur de la nappe phréatique devant son étendue spatiale (hypothèse de Dupuit-Forchheimer), réduisant ainsi la dimensionnalité du problème (ie de 3D à 2D). Le modèle bidimensionnel réduit, appelé équations de Boussinesq [Bou77], s'écrit ainsi:

$$f \frac{\partial h}{\partial t} - \operatorname{div}_{xy} (\nabla_{xy} (h + z_b)) = r$$

où h représente la profondeur de la nappe et z_b la cote du couche imperméable sous-jacent. Contrairement à l'équation de Richards, cette équation se résout très rapidement. L'efficacité numérique obtenue se paye malheureusement par

l'absence de caractérisation de la zone non saturée et un plus grand nombre de paramètres empiriques à ajuster.

L'objectif de ce stage consiste donc à étudier un intermédiaire de modélisation permettant de représenter le couplage entre la zone non saturée et la zone saturée, tout en favorisant une résolution rapide du problème. Nous visons donc le développement d'un modèle combinant l'approche Richards en 1D pour la zone non saturée et l'approche Boussinesq pour la zone saturée sous réserve d'une hypothèse postulant un équilibre gravito-capillaire vertical. Dans le cadre de ce stage, nous visons une approche unidimensionnelle de la dimension horizontale du domaine.

Missions:

- Réaliser une étude bibliographique sur des modèles verticalement intégrée dans le domaine de l'hydrogéologie.
- Implémenter dans Python (Numpy) la méthode de volumes finis pour un modèle Boussinesq-Richards couplé.
- Si le temps le permet, nous aborderons une étude théorique du modèle de Boussinesq-Richards au niveau continu et discrétisé (bien posé, existence de la solution discrète, convergence du schéma, etc.).

Profil recherché: Master 2 ou équivalent en cours dans le domaine des mathématiques appliquées, notamment en analyse numérique et calculs scientifiques. Les bonnes compétences en discretisation des EDP et en programmation sont requises.

References

- [Bou77] J. Boussinesq. *Essai Sur La Théorie Des Eaux Courantes*. Mémoires Présentées Par Divers Savants à l'Académie Des Sciences, Extrait Des Tomes XXIII et XXIV. Imprimerie Nationale, 1877.
- [Dar56] Henry Darcy. *Les fontaines publiques de la ville de Dijon: exposition et application des principes à suivre et des formules à employer dans les questions de distribution d'eau*. Victor Dalmont, 1856.
- [Ric31] L. A. Richards. Capillary conduction of liquids through porous mediums. *Physics*, 1(5):318–333, 1931.